Funções, logaritmos e equações

Lista de 20 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO — Álgebra

Os pares (x, y) reais que satisfazem $x^2 = 7x + 3y$ e $y^2 = 3x + 7y$ são vértices de um quadrilátero convexo de área

(A) 80 **(B)** 100 **(C)** 120 **(D)** 60 **(E)** 160

2ª QUESTÃO — Logaritmos

A soma de todas as raízes reais de $\log_2 x \cdot \log_3 x = \log_2 x + \log_3 x$ é

(A) 6 **(B)** 7 **(C)** 5 **(D)** 8 **(E)** 1

3ª QUESTÃO — Logaritmos

O valor de y real positivo na equação $(5y)^{\log_x 5} - (7y)^{\log_x 7} = 0$, onde x é um número real maior do que 1, é:

(A) 70 **(B)** 35 **(C)** 1 **(D)** $\frac{1}{35}$ **(E)** $\frac{1}{70}$

4ª QUESTÃO — Desigualdades

Sejam x e y números reais. Assinale a alternativa correta:

(A) Todo x e y satisfaz $|x| + |y| \leq \sqrt{2}\,(x^2 + y^2)$

(B) Existe x e y que não satisfaz $|x + y| \leq |x| + |y|$

(C) Todo x e y satisfaz $|x| + |y| \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{(|x^2| + |y^2|)}$

(D) Todo x e y satisfaz $|x - y| \leq |x + y|$

(E) Não existe x e y que não satisfaz $|x| + |y| \leq \sqrt{3}\,(x^2 + y^2)$

5ª QUESTÃO — Funções

Seja $f(x) = a \operatorname{sen} x + b \sqrt[3]{x} + 4$, onde a e b são números reais diferentes de zero. Sabendo que $f(\log_{10}(\log_3 10)) = 5$, o valor de $f(\log_{10}(\log_{10} 3))$ é:

(A) 5 **(B)** 3 **(C)** 0 **(D)** -3 **(E)** -5

6ª QUESTÃO Logaritmos

Se $\log_{10}2 = x$ e $\log_{10}3 = y$, então $\log_5 18$ vale:

(A) $(x + 2y)/(1 - x)$

(B) $(x + y)/(1 - x)$

(C) $(2x + y)/(1 + x)$

(D) $(x + 2y)/(1 + x)$

(E) $(3x + 2y)/(1 - x)$

7ª QUESTÃO Funções

Seja a, b e c números reais e distintos. Ao simplificar a função real, de variável real, $f(x) = a^2 \cdot [(x - b)(x - c)]/[(a - b)(a - c)] + b^2 \cdot [(x - c)(x - a)]/[(b - c)(b - a)] + c^2 \cdot [(x - a)(x - b)]/[(c - a)(c - b)]$, obtém-se f(x) igual a:

(A) $x^2 - (a + b + c)x + abc$

(B) $x^2 + x - abc$

(C) x^2

(D) $-x^2$

(E) $x^2 - x + abc$

8ª QUESTÃO Logaritmos

Considere a equação $\log_{3x}(\frac{3}{x}) + (\log_3 x)^2 = 1$. A soma dos quadrados das soluções reais dessa equação está contida no intervalo

(A) [0, 5) **(B)** [5, 10) **(C)** [10, 15) **(D)** [15, 20) **(E)** [20, ∞)

9ª QUESTÃO — Desigualdades

Considere as inequações abaixo:

I) $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$

II) $a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2$

III) $(a^2 - b^2)^2 \geq (a - b)^4$

Esta(ão) correta(s), para quaisquer valores reais positivos de a, b e c, a(s) inequação(ões)

(Nota: no caderno de provas o item III aparece impresso como $(a^2 - b^2) \geq (a - b)^4$, sem o expoente 2 do lado esquerdo — erro de digitação evidente, pois a desigualdade deixaria de ser homogênea e é falsa, por exemplo, para a = 1, b = 2. Reproduz-se aqui a forma correta.)

(A) II apenas.

(B) I e II apenas.

(C) I e III apenas.

(D) II e III apenas.

(E) I, II e III.

10ª QUESTÃO — Potências

Qual é o menor número?

(A) $\pi \cdot 8!$ **(B)** 9^9 **(C)** $2^{2^{2^2}}$ **(D)** 3^{3^3} **(E)** $2^{13} \cdot 5^3$

11ª QUESTÃO — Logaritmos

Sabe-se que $y \cdot z \cdot \sqrt{(z \cdot \sqrt{x})} = x \cdot y^3 \cdot z^2 = x \diagup (z \cdot \sqrt{(y \cdot z)}) = e$, em que e é a base dos logaritmos naturais. O valor de x + y + z é

(A) $e^3 + e^2 + 1$

(B) $e^2 + e^{-1} + e$

(C) $e^3 + 1$

(D) $e^3 + e^{-2} + e$

(E) $e^3 + e^{-2} + e^{-1}$

12ª QUESTÃO Funções

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função real definida por $f(x) = x^2 - \pi x$. Sejam também a, b, c e d números reais tais que: $a = \text{sen}^{-1}(\frac{1}{3})$; $b = \tan^{-1}(\frac{5}{4})$; $c = \cos^{-1}(-\frac{1}{3})$ e $d = \text{cotg}^{-1}(-\frac{5}{4})$. A relação de ordem, no conjunto dos reais, entre as imagens f(a), f(b), f(c) e f(d) é

(A) f(b) > f(a) > f(d) > f(c)

(B) f(d) > f(a) > f(c) > f(b)

(C) f(d) > f(a) > f(b) > f(c)

(D) f(a) > f(d) > f(b) > f(c)

(E) f(a) > f(b) > f(d) > f(c)

13ª QUESTÃO Funções

Sejam f(x) = sen(log x) e g(x) = cos(log x) duas funções reais, nas quais log x representa o logaritmo decimal de x. O valor da expressão $f(x) \cdot f(y) - (\frac{1}{2}) \cdot [\, g(\frac{x}{y}) - g(x \cdot y)\,]$ é

(A) 4 **(B)** 3 **(C)** 2 **(D)** 1 **(E)** 0

14ª QUESTÃO Logaritmos

Sabendo que $\log_{12} 27 = a$, o valor de $\log_6 16$ em função de a é

(A) $(3-a)/(3+a)$ **(B)** $2(3-a)/(3+a)$ **(C)** $4(3+a)/(3-a)$ **(D)** $4(3-a)/(3+a)$ **(E)** $(3+a)/4(3-a)$

15ª QUESTÃO Exponenciais

Sejam x, y, z reais não nulos com $3^x = 4^y = 12^z$. O valor de $\frac{z(x+y)}{xy}$ é

(A) $\frac{1}{2}$ **(B)** $\frac{3}{2}$ **(C)** 2 **(D)** 3 **(E)** 1

16ª QUESTÃO Funções

Seja $f(x) = x^4 - 8x^3 + 18x^2 + ax + 3$. Sabendo que o gráfico de f admite um eixo de simetria vertical x = h, o valor de a é

(A) −4 **(B)** −8 **(C)** 0 **(D)** 8 **(E)** 4

17ª QUESTÃO Funções

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ com $f(x) + 2f(1 - x) = x^2$ para todo x real. Então f(2) vale

(A) $-\frac{4}{3}$ **(B)** $-\frac{2}{3}$ **(C)** 0 **(D)** $\frac{2}{3}$ **(E)** $\frac{4}{3}$

18ª QUESTÃO — Logaritmos

Sejam x, y, z reais positivos tais que $\log_2(\log_3(\log_4 x)) = \log_3(\log_4(\log_2 y)) = \log_4(\log_2(\log_3 z)) = 0$. O valor de $x + y + z$ é

(A) 81 **(B)** 89 **(C)** 105 **(D)** 58 **(E)** 121

19ª QUESTÃO — Funções iteradas

Seja $f(x) = 1/(1 - x)$ e denote $f^{(n)} = f \circ f \circ \cdots \circ f$ (n vezes). O valor de $f^{(2026)}(2026)$ é

(A) $\frac{1}{2025}$ **(B)** $-\frac{1}{2025}$ **(C)** $\frac{2025}{2026}$ **(D)** 2026 **(E)** $-\frac{2025}{2026}$

20ª QUESTÃO — Desigualdades

O valor máximo de $\operatorname{sen} x \cdot \cos^2 x$ para $x \in [0, \pi/2]$ é

(A) $\frac{1}{2}$ **(B)** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **(C)** $\frac{4}{9}$ **(D)** $2\frac{\sqrt{3}}{9}$ **(E)** $\frac{\sqrt{2}}{3}$

Gabarito

1 **A**	2 **B**	3 **D**	4 **C**	5 **B**	6 **A**	7 **C**	8 **C**	9 **E**	10 **C**
11 **B**	12 **D**	13 **E**	14 **D**	15 **E**	16 **B**	17 **B**	18 **B**	19 **B**	20 **D**

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (A)

Subtraindo: $(x-y)(x+y) = 4(x-y) \Longrightarrow x = y$ ou $x + y = 4$.
$x = y$ dá (0,0) e (10,10); $x + y = 4$ dá (6,−2) e (−2,6).
Shoelace sobre (0,0), (6,−2), (10,10), (−2,6): área = **80**.

2ª QUESTÃO — resposta (B)

Com $u = \ln x$, a equação vira $u^2 = u \cdot \ln 6$, logo $u = 0$ ou $u = \ln 6$, isto é, $x = 1$ ou $x = 6$.
A soma é **7**.

3ª QUESTÃO — resposta (D)

Aplicando $\log_x$ a $(5y)^{\log_x 5} = (7y)^{\log_x 7}$ e pondo $u = \log_x 5$, $v = \log_x 7$, $w = \log_x y$:

$u(u + w) = v(v + w) \Longleftrightarrow u^2 - v^2 = w(v - u)$.
Como $x > 1$ implica $u \neq v$, dividindo por $u - v$: $u + v = -w$.
Então $\log_x(5\cdot 7) = -\log_x y \Longrightarrow \log_x(35y) = 0 \Longrightarrow 35y = 1$.

$\mathbf{y = \frac{1}{35}}$ (positivo e independente de x)

4ª QUESTÃO — resposta (C)

Por Cauchy–Schwarz aplicada aos vetores $(|x|, |y|)$ e $(1, 1)$: $|x| + |y| \le \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x^2 + y^2)} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(|x^2| + |y^2|)}$, com igualdade quando $|x| = |y|$.
(A) e (E) usam $x^2 + y^2$ sem raiz: com $x = 0{,}1$ e $y = 0$ tem-se $0{,}1 > \sqrt{3} \cdot 0{,}01$ (e o mesmo com $\sqrt{2}$).
(B) é falsa, pois $|x + y| \le |x| + |y|$ vale sempre (desigualdade triangular).
(D) é falsa: $x = 1$, $y = -1$ dá $|x - y| = 2 > 0 = |x + y|$.
Logo a correta é **(C)**

5ª QUESTÃO — resposta (B)

Como $\log_3 10 = \frac{1}{1}\log_{10} 3$, segue $\log_{10}(\log_3 10) = -\log_{10}(\log_{10} 3)$.
Chamando $t = \log_{10}(\log_3 10)$, o segundo argumento é exatamente $-t$.
A função $g(x) = a \operatorname{sen} x + b \sqrt[3]{x}$ é ímpar, pois $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$ e $\sqrt[3]{(-x)} = -\sqrt[3]{x}$.
Logo $f(x) = g(x) + 4$ satisfaz $f(t) + f(-t) = g(t) + g(-t) + 8 = 8$.
Como $f(t) = 5$, resulta $f(\log_{10}(\log_{10} 3)) = f(-t) = 8 - 5 = \mathbf{3}$

6ª QUESTÃO — resposta (A)

Mudando para base 10 e usando $18 = 2 \cdot 3^2$ e $5 = \frac{10}{2}$:

$\log_5 18 = \log_{10} 18 / \log_{10} 5 = (\log_{10} 2 + 2\log_{10} 3) / (\log_{10} 10 - \log_{10} 2)$.

Numericamente, com x = 0,30103 e y = 0,47712, obtém-se 1,7959, que coincide com $\log_5 18$.

$(x + 2y)/(1 - x)$

7ª QUESTÃO — resposta (C)

A expressão é o polinômio interpolador de Lagrange de grau ≤ 2 nos nós distintos a, b, c, com valores a^2, b^2, c^2.

De fato $f(a) = a^2$, $f(b) = b^2$, $f(c) = c^2$, pois cada base de Lagrange vale 1 no seu nó e 0 nos demais.

$g(x) = x^2$ também é polinômio de grau ≤ 2 assumindo os mesmos valores nos três pontos distintos.

Logo f − g tem grau ≤ 2 com três raízes, sendo identicamente nula.

$f(x) = x^2$

8ª QUESTÃO — resposta (C)

Domínio: x > 0 e 3x ≠ 1, isto é $x \neq \frac{1}{3}$.

Com $u = \log_3 x$, a mudança de base dá $\log_{3x}(\frac{3}{x}) = (1 - u)/(1 + u)$.

A equação vira $(1 - u)/(1 + u) + u^2 = 1 \Longrightarrow u^3 + u^2 - 2u = 0 \Longrightarrow u(u + 2)(u - 1) = 0$.

Logo $u \in \{0, -2, 1\}$, ou seja $x \in \{1, \frac{1}{9}, 3\}$, todos no domínio.

Soma dos quadrados: $1^2 + (\frac{1}{9})^2 + 3^2 = \frac{811}{81} \approx 10{,}0123$.

Pertence a [10, 15) (alternativa C)

9ª QUESTÃO — resposta (E)

I) $a^2+b^2+c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \geq 0$. Verdadeira.

II) $a^3+b^3 - a^2b - ab^2 = (a - b)^2(a + b) \geq 0$ para a, b > 0. Verdadeira.

III) $(a^2-b^2)^2 \geq (a-b)^4 \Longleftrightarrow (a-b)^2[(a+b)^2 - (a-b)^2] \geq 0 \Longleftrightarrow 4ab(a-b)^2 \geq 0$. Verdadeira.

Observação: lido literalmente como impresso, o item III seria falso e a resposta seria (B); o gabarito oficial é (E).

I, II e III corretas (alternativa E)

10ª QUESTÃO — resposta (C)

Torres de potências calculadas de cima para baixo:

$\pi \cdot 8! = \pi \cdot 40320 \approx 1{,}27 \times 10^5$; $9^9 = 387\,420\,489 \approx 3{,}87 \times 10^8$.

$2^{2^{2^2}} = 2^{2^4} = 2^{16} = 65\,536$; $3^{3^3} = 3^{27} \approx 7{,}6 \times 10^{12}$; $2^{13} \cdot 5^3 = 1\,024\,000$.

Pelos logaritmos: $\ln(2^{16}) \approx 11{,}09 < \ln(\pi \cdot 8!) \approx 11{,}75 < \ln(2^{13}5^3) \approx 13{,}84 < \ln(9^9) \approx 19{,}78 < \ln(3^{27}) \approx 29{,}66$.

O menor é $2^{2^{2^2}} = 65\,536$ (alternativa C)

11ª QUESTÃO — resposta (B)

Ponha $x = e^X$, $y = e^Y$, $z = e^Z$ e tome logaritmos naturais nas três igualdades:

$Y + Z + \tfrac{1}{2}(Z + \tfrac{1}{2}X) = 1$, ou seja $\tfrac{1}{4}X + Y + (\tfrac{3}{2})Z = 1$;

$X + 3Y + 2Z = 1$;

$X - Z - \tfrac{1}{2}(Y + Z) = 1$, ou seja $X - \tfrac{1}{2}Y - (\tfrac{3}{2})Z = 1$.

Resolvendo o sistema linear: $X = 2$, $Y = -1$, $Z = 1$, isto é $x = e^2$, $y = e^{-1}$, $z = e$ (verificação direta nas três expressões dá e).

$x + y + z = e^2 + e^{-1} + e$ (alternativa B)

12ª QUESTÃO — resposta (D)

A parábola $f(x) = x^2 - \pi x$ tem vértice em $x = \pi/2$ e é simétrica em relação a essa reta.
Logo $f(x)$ é tanto maior quanto maior for $|x - \pi/2|$.
$a = \arcsen(\frac{1}{3}) \approx 0{,}3398$; $b = \arctan(\frac{5}{4}) \approx 0{,}8961$; $c = \arccos(-\frac{1}{3}) \approx 1{,}9106$; $d = \pi - \arctan(\frac{4}{5}) \approx 2{,}4669$.
Com $\pi/2 \approx 1{,}5708$: $|a - \pi/2| \approx 1{,}231 > |d - \pi/2| \approx 0{,}896 > |b - \pi/2| \approx 0{,}675 > |c - \pi/2| \approx 0{,}340$.
f(a) > f(d) > f(b) > f(c) (alternativa D)

13ª QUESTÃO — resposta (E)

Ponha $u = \log x$ e $v = \log y$; então $\log(\frac{x}{y}) = u - v$ e $\log(xy) = u + v$.
A expressão fica $\operatorname{sen} u \cdot \operatorname{sen} v - \tfrac{1}{2}[\cos(u - v) - \cos(u + v)]$.
Mas $\cos(u - v) - \cos(u + v) = 2 \operatorname{sen} u \operatorname{sen} v$.
Logo $\operatorname{sen} u \operatorname{sen} v - \tfrac{1}{2} \cdot 2 \operatorname{sen} u \operatorname{sen} v = 0$, para quaisquer $x, y > 0$.
0 (alternativa E)

14ª QUESTÃO — resposta (D)

Com $t = \log_2 3$: $a = \frac{3t}{2+t} \Longrightarrow t = \frac{2a}{3-a}$.
$\log_6 16 = \frac{4}{1+t} =$ **$4(3-a)/(3+a)$**.

15ª QUESTÃO — resposta (E)

Tomando $K = 3^x = 4^y = 12^z$ e aplicando ln: $1/x + 1/y = \frac{\ln 3 + \ln 4}{\ln K} = \frac{1}{z}$.
Logo $z(x+y)/xy = z \cdot (1/z) =$ **1**.

16ª QUESTÃO — resposta (B)

Pondo $x = h + t$, o coeficiente de t^3 é $4h - 8$, que zera só em $h = 2$ — o eixo, se existe, é $x = 2$.
Com $h = 2$, o coeficiente de t é $4h^3 - 24h^2 + 36h + a = a + 8$, logo $a =$ **-8**. De fato $f(2+t) = t^4 - 6t^2 + 11$, par em t.

17ª QUESTÃO — resposta (B)

Escrevendo a relação em x e em $1 - x$ e eliminando $f(1-x)$: $3f(x) = 2(1-x)^2 - x^2$.
$f(2) = \frac{2 - 4}{3} =$ **$-2/3$**.

18ª QUESTÃO — resposta (B)

Cada igualdade se desmonta de fora para dentro, usando $\log_b t = 0 \iff t = 1$ e $\log_b t = 1 \iff t = b$.

$\log_2(\log_3(\log_4 x)) = 0 \Rightarrow \log_3(\log_4 x) = 1 \Rightarrow \log_4 x = 3 \Rightarrow x = 4^3 = 64$.

$\log_3(\log_4(\log_2 y)) = 0 \Rightarrow \log_4(\log_2 y) = 1 \Rightarrow \log_2 y = 4 \Rightarrow y = 2^4 = 16$.

$\log_4(\log_2(\log_3 z)) = 0 \Rightarrow \log_2(\log_3 z) = 1 \Rightarrow \log_3 z = 2 \Rightarrow z = 3^2 = 9$.

$x + y + z = 64 + 16 + 9 = 89$ — alternativa (B).

19ª QUESTÃO — resposta (B)

Calculando as primeiras iteradas: $f(x) = 1/(1 - x)$, $f^{(2)}(x) = 1/(1 - 1/(1-x)) = (x - 1)/x$ e $f^{(3)}(x) = x$.

Logo f tem ordem 3: $f^{(3)} = \mathrm{id}$, e as iteradas são periódicas de período 3. Como $2026 = 3 \cdot 675 + 1$, segue $f^{(2026)} = f$.

Assim $f^{(2026)}(2026) = f(2026) = 1/(1 - 2026) = -\frac{1}{2025}$.

Estruturalmente, f é a transformação de Möbius associada à matriz de linhas (0, 1) e (−1, 1), cujo cubo é escalar — daí a ordem 3.

$f^{(2026)}(2026) = -\frac{1}{2025}$ — alternativa (B).

20ª QUESTÃO — resposta (D)

Com $s = \operatorname{sen} x \in [0, 1]$, maximiza-se $h = s(1 - s^2)$. Elevando ao quadrado e preparando a MA-MG com soma constante: $h^2 = s^2(1 - s^2)^2 \Rightarrow 2h^2 = 2s^2 \cdot (1 - s^2) \cdot (1 - s^2)$.

Os três fatores são não negativos e somam $2s^2 + (1 - s^2) + (1 - s^2) = 2$, constante. Por MA-MG: $2s^2(1 - s^2)^2 \le (\frac{2}{3})^3 = \frac{8}{27} \Rightarrow h^2 \le \frac{4}{27} \Rightarrow h \le 2/(3\sqrt{3}) = 2\frac{\sqrt{3}}{9}$.

Igualdade quando $2s^2 = 1 - s^2$, isto é, $\operatorname{sen} x = 1/\sqrt{3}$.

Máximo $= 2\frac{\sqrt{3}}{9} \Rightarrow$ alternativa (D)